

ExploraEC - Sesión 6

Gastos del viaje desde el backend

CEDIA - MOD3: aplicaciones móviles con Flutter e IA

Estudiante: Alberto Alexander Aldas Villacrés

Fecha: 5 de octubre de 2026

Resultado de la práctica

Gastos incorpora el primer consumo REST real de ExploraEC: registra al usuario, inicia sesión mediante formulario y obtiene sus gastos con JWT solo en memoria. El backend docente se ejecuta en Docker con PostgreSQL y migraciones reales. La aplicación conserva Inicio, Mapa y Favoritos y reutiliza carga, vacío, error y reintento.

Requisito	Evidencia y resultado
Pasos 0–3: base y backend	Sesión 5 preservada. Backend docente fijo, tres servicios aislados; API local y PostgreSQL 16 saludables. Diez hashes de fuente intactos.
Paso 4: comprobación del servidor	/health y /docs: 200; registro: 201, login por formulario: 200, listado sin credencial: 401. Contraseña almacenada con Argon2id comprobada sin exponerla.
Pasos 5–6: Gastos y servicio	Cuarta pestaña; http ^1.2.2 resuelto como 1.6.0. JSON de registro, formulario de login, Bearer, skip/limit: 20 y X-Total-Count. Android Internet y HTTP de desarrollo incluidos.
Paso 7: orden asíncrono	Registro → login → listado con await. Usuario nuevo total 0. Usuario existente responde 400 en registro y continúa al login; los demás errores no se omiten.
Paso 8: estados y datos reales	Carga, vacío, tres gastos y error; montos 6.50/3.25/4.00, categorías y fechas iguales en API, app y PostgreSQL. Conexión/restauración, 401 y 422 verificados.
Paso 9: timeout autenticado	1 ms sobre la misma sesión HTTP produjo ErrorView. Restaurar 15 s recuperó los tres gastos, sin reinicio ni nuevo login. Valor normal final: 15000 ms.
Regresión y revisión	61 pruebas normales: 36 previas y 25 nuevas; más 1 caso de laboratorio del timeout. Análisis sin problemas; 38 archivos formateados, 0 cambios. Revisión independiente APTO.

Cómo reproducir

```
flutter pub get
flutter analyze
flutter test --reporter expanded
flutter test test/sesion06_test.dart --dart-define=LAB_PRUEBAS=true --plain-name "Laboratorio
cambia 1 ms→15 s"
flutter run # Android usa http://10.0.2.2:8000 por defecto
Web validada: puerto 8802, API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000 y LAB_PRUEBAS=true; requiere el
adaptador CORS local documentado.
```

Alcance de la verificación

Ejecución S6 verificada en Edge contra backend docente real. El backend original no contiene CORS: un wrapper ASGI local permite solo los cuatro orígenes de prueba 8802/8803 y expone X-Total-Count, sin cambiar negocio, JWT ni PostgreSQL. La red se interrumpió solo en la pestaña; no se detuvo el backend. La prueba de 1 ms usa controles adicionales solo en depuración para conservar la sesión; final: 15 s. No se afirma ejecución Android S6, teléfono físico, iOS ni TalkBack. Paso 10 opcional no incorporado. Los gastos son sintéticos; fecha 2026-10-06 por UTC, durante la noche local del 5 de octubre.

Fuente académica y versiones

Instructivo académico de 39 páginas y clase de 39 páginas, leídos completos. Frontend docente Patricio-CEDIA/exploraec-app, rama sesion-06, commit acaa1afb8fb362ae68525315fa35f22dacab04f0. Backend cj-murillo/proyecto-curso-spec-kit, commit 480481ed87cedcfd7681da9ecacbcd80ac4ef08f. Se conserva atribución; las referencias no declaran licencia. Se entrega exclusivamente el proyecto Flutter: backend, .env, accesos y agrupador de soporte quedan excluidos.

Commit local: 0c35a2b5a6e4e19b38b6443cc56363cd18716b7b

[Código exacto de esta práctica](#)

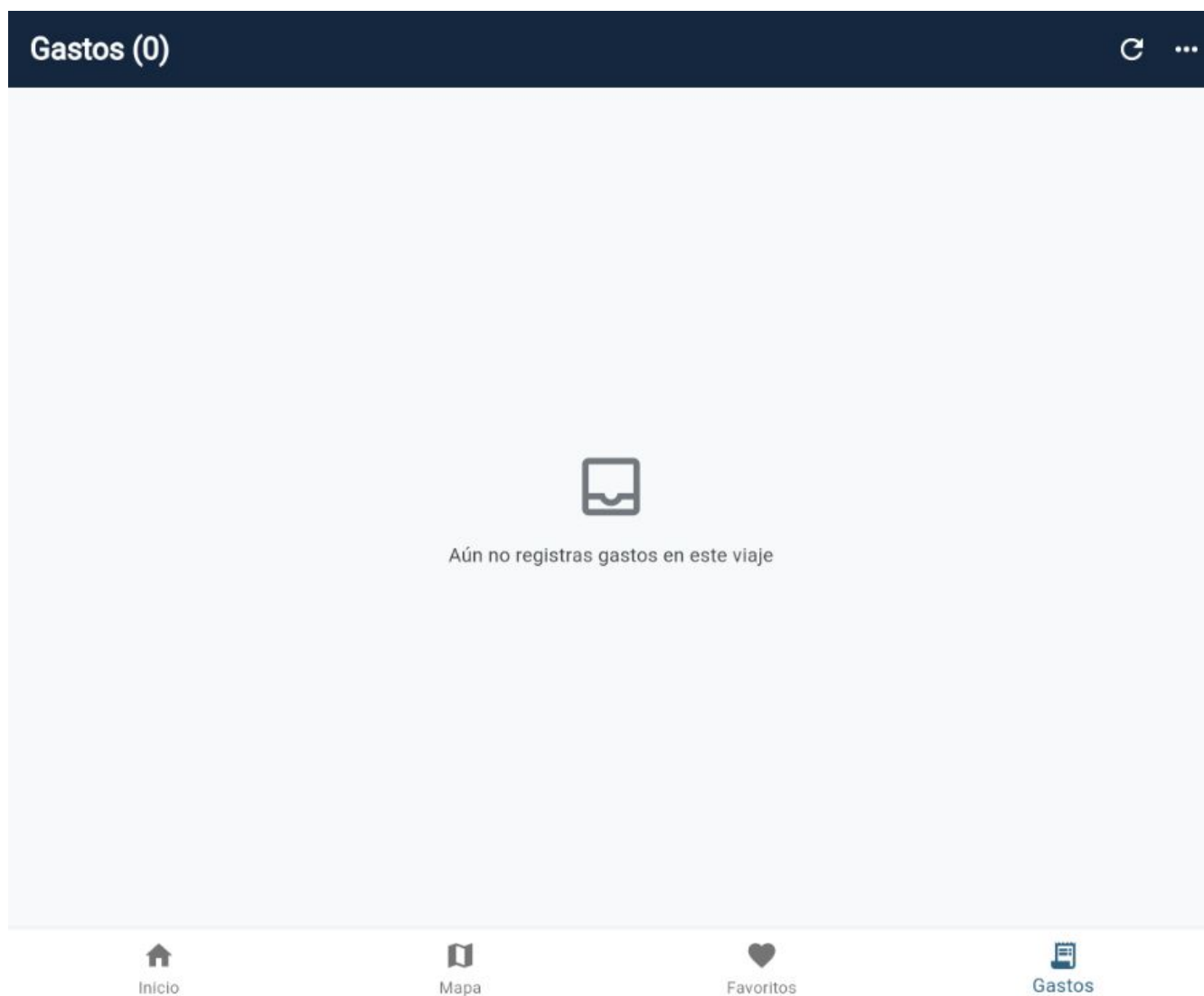
[Pruebas y capturas de esta versión](#)

[Referencia docente Flutter de Sesión 6](#)

[Backend docente exacto](#)

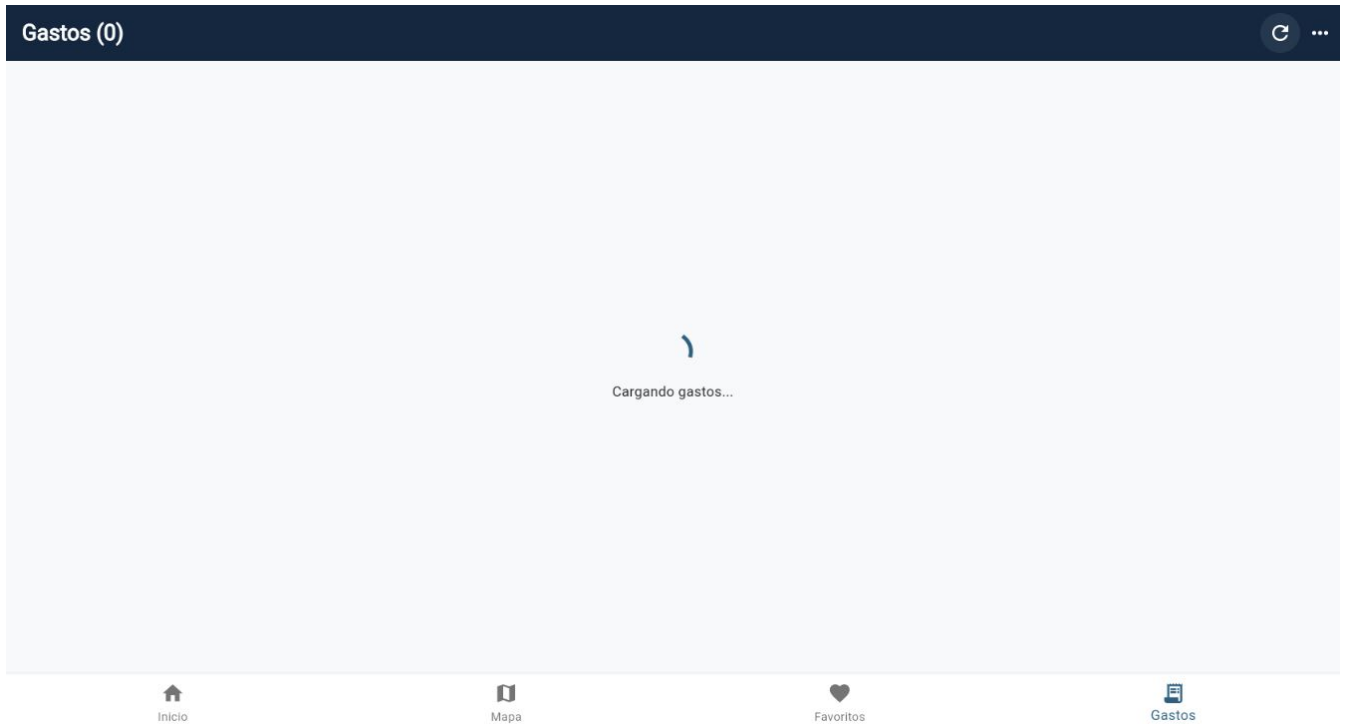
Usuario nuevo y estado vacío

Registro 201, login mediante formulario 200 y listado 200 con X-Total-Count 0, en ese orden; token solo en memoria.



Estado de carga real

Recarga contra la API con latencia temporal de 1800 ms en la pestaña, para observar LoadingView. Se restauró inmediatamente la red normal.



Tres gastos guardados en PostgreSQL

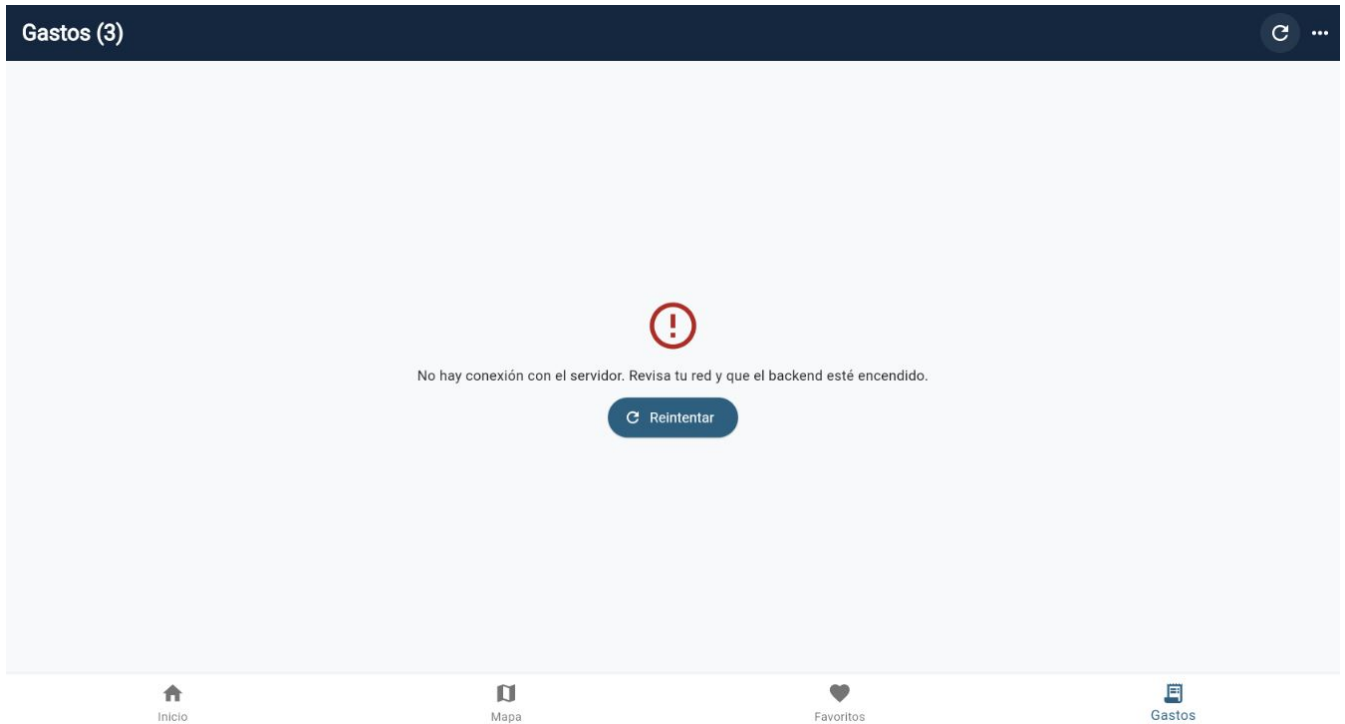
Total 3 desde X-Total-Count. Descripciones, categorías y montos 6.50/3.25/4.00 coinciden con la consulta SQL. Las fechas son UTC.

Gastos (3)	
Almuerzo en el Mercado Central comida · 2026-10-06	6.50
Taxi al terminal transporte · 2026-10-06	3.25
Entrada al Museo Casa del Alabado entretenimiento · 2026-10-06	4.00

Inicio
 Mapa
 Favoritos
 Gastos

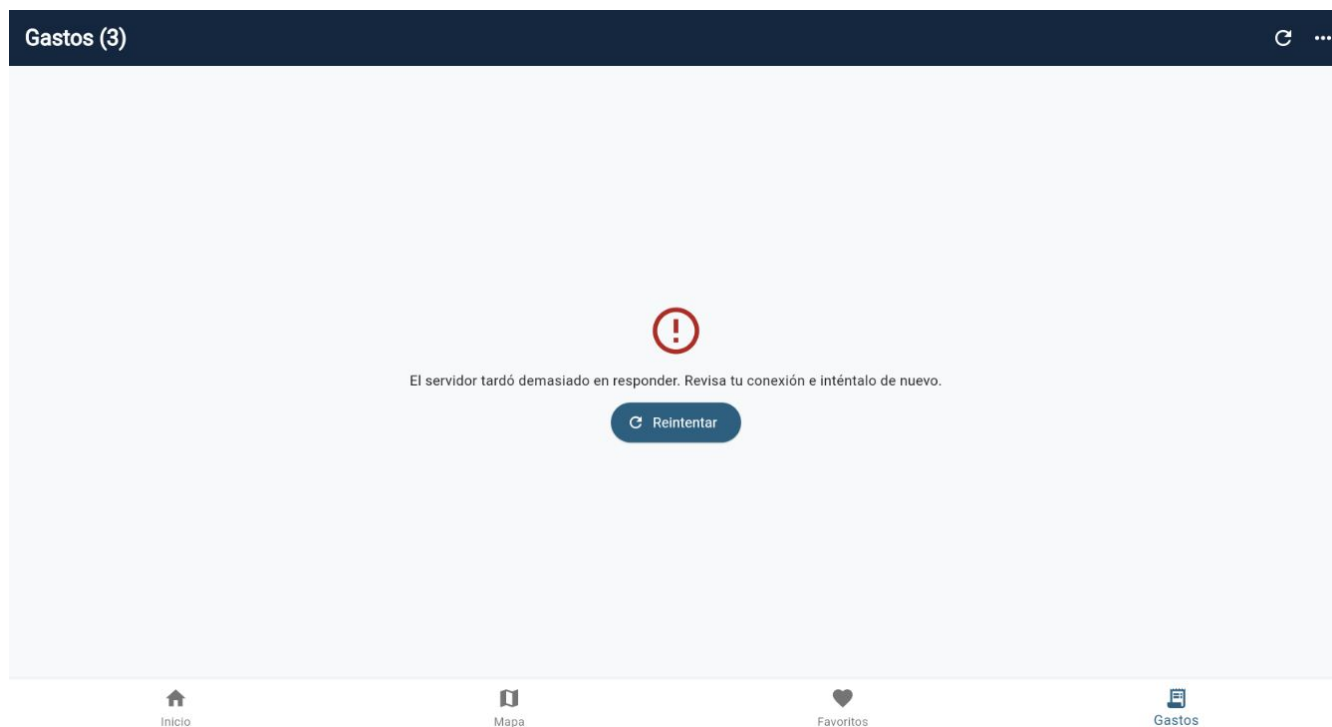
Error real de conexión

La red se interrumpió solamente en esta pestaña mediante CUA/CDP. El backend siguió activo y Reintentar recuperó los mismos tres gastos tras restaurar la conexión.



Timeout con sesión ya iniciada

Plazo de 1 ms sobre la misma instancia HTTP y token en memoria, sin latencia adicional. El servicio traduce TimeoutException y la pantalla muestra ErrorView.



Plazo normal restaurado

Volver a 15 segundos recuperó los tres gastos sin reiniciar sesión. El valor normal de la entrega es 15000 ms y los controles adicionales de laboratorio están desactivados por defecto.

Gastos (3)

Almuerzo en el Mercado Central

comida · 2026-10-06

6.50

Taxi al terminal

transporte · 2026-10-06

3.25

Entrada al Museo Casa del Alabado

entretenimiento · 2026-10-06

4.00

Inicio

Mapa

Favoritos

Gastos

Respuesta 401 y sesión cerrada

Invalidar token y recargar recibió 401 del backend real. La app volvió a campos vacíos con explicación; iniciar sesión de nuevo recuperó los tres gastos.

Gastos

Entra para ver los gastos de tu viaje. Si tu correo es nuevo, se crea la cuenta.

Correo

Contraseña (8 a 72 caracteres)

Tu sesión caducó o las credenciales no son válidas. Inicia sesión de nuevo.

Entrar

Servidor: http://127.0.0.1:8000

Inicio

Mapa

Favoritos

Gastos

Respuesta 422 comprensible

Un correo sintético nuevo y contraseña de tres caracteres fueron rechazados. La interfaz identifica el campo en español y la base de datos confirma 0 usuarios creados por ese intento.

Gastos

Entra para ver los gastos de tu viaje. Si tu correo es nuevo, se crea la cuenta.

Correo

ui.invalido.sesion06@ejemplo.com

Contraseña (8 a 72 caracteres)

...

Datos inválidos – contraseña: Debe tener al menos 8 caracteres

Entrar

Servidor: http://127.0.0.1:8000

Inicio

Mapa

Favoritos

Gastos

ExploraEC | práctica académica CEDIA

10